

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO CÁ NHÂN
BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI:

SMART E-MOBILITY HUB

Submission 1 – Individual Work

Sinh viên: Nguyễn Thị Minh Anh

MSSV: 2410126

Mã môn học: CO3001

Giảng viên hướng dẫn: Cô Trần Thị Ngọc Trâm

Mã lớp: L02

Nhóm: K24 Warriors

Học kỳ: Học kỳ 261

TP. Hồ Chí Minh, tháng 09/2026



Thông tin báo cáo cá nhân

Họ và tên	Nguyễn Thị Minh Anh
Mã số sinh viên	2410126
Nội dung phụ trách	SUB-OPS – Giám sát và điều phối vận hành; UC-OPS-01, UC-OPS-02 và UC-OPS-03



Mục lục

III	Use-case Model và Use-case Scenario	5
7	SUB-OPS – Giám sát và điều phối vận hành	5
7.1	UC-OPS-01 – Giám sát mạng lưới Mobility Hub	5
7.2	UC-OPS-02 – Xử lý sự cố vận hành	8
7.3	UC-OPS-03 – Điều phối phương tiện giữa các Hub	11



Danh sách hình

1	Sơ đồ Use Case UC-OPS-01 – Giám sát mạng lưới Mobility Hub	5
2	Sơ đồ Use Case UC-OPS-02 – Xử lý sự cố vận hành	8
3	Sơ đồ Use Case UC-OPS-03 – Điều phối phương tiện giữa các Hub . . .	11



Danh sách bảng

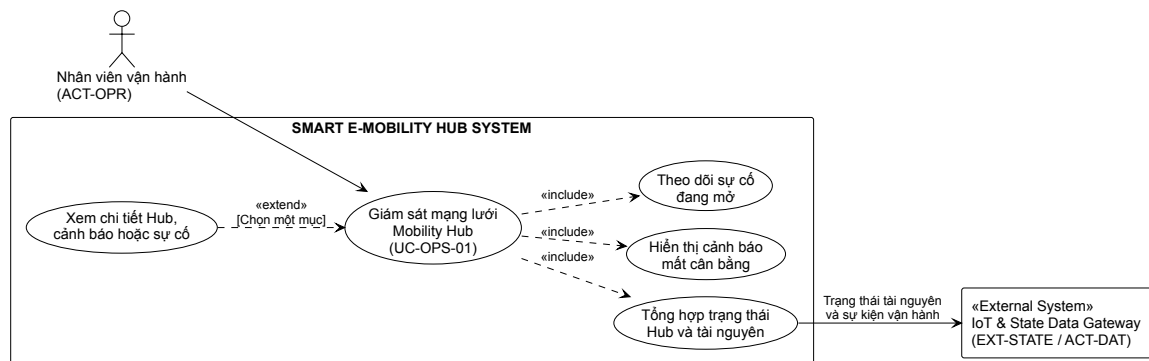
1	Đặc tả Use Case UC-OPS-01 – Giám sát mạng lưới Mobility Hub	5
2	Đặc tả Use Case UC-OPS-02 – Xử lý sự cố vận hành	8
3	Đặc tả Use Case UC-OPS-03 – Điều phối phương tiện giữa các Hub . .	11

III Use-case Model và Use-case Scenario

7 SUB-OPS – Giám sát và điều phối vận hành

SUB-OPS cung cấp góc nhìn tổng hợp về mạng lưới Mobility Hub, quản lý vòng đời Incident và RedistributionPlan. Phân hệ tiếp nhận trạng thái đã được SEMH chấp nhận từ EXT-STATE, nhưng không trực tiếp sửa chữa tài nguyên hoặc vận chuyển phương tiện. Các công việc vật lý do nhân sự thực hiện; hệ thống quản lý thông tin, trạng thái, phê duyệt và lịch sử xử lý.

7.1 UC-OPS-01 – Giám sát mạng lưới Mobility Hub



Hình 1: Sơ đồ Use Case UC-OPS-01 – Giám sát mạng lưới Mobility Hub

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

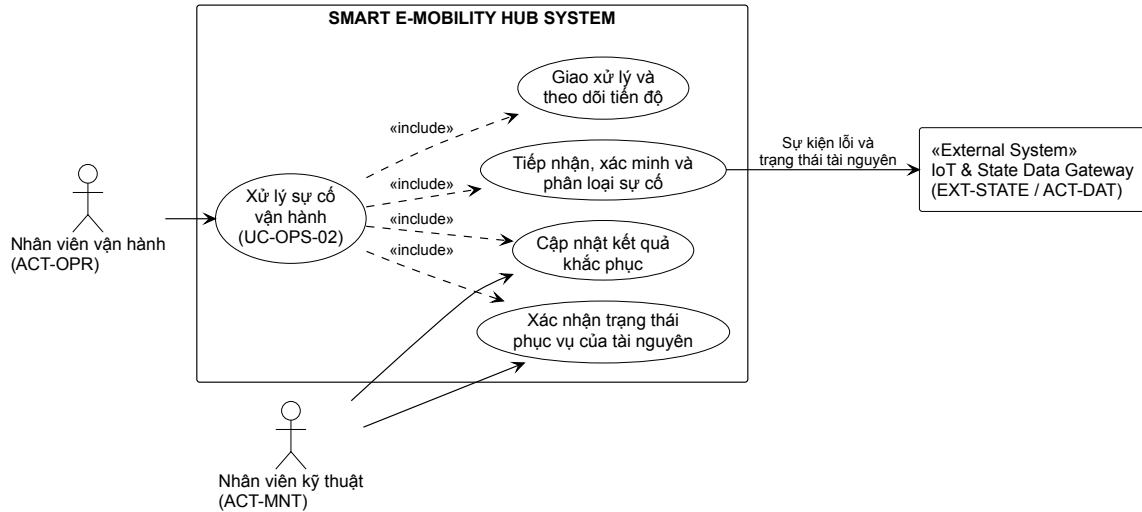
Bảng 1: Đặc tả Use Case UC-OPS-01 – Giám sát mạng lưới Mobility Hub

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-OPS-01
Use Case Name	Giám sát mạng lưới Mobility Hub
Owning Subsystem	SUB-OPS
Actors	Primary: ACT-OPR. Supporting: ACT-DAT.
Description / Goal	Cho phép Nhân viên vận hành quan sát trạng thái tổng hợp của các Hub, tài nguyên, sự cố và cảnh báo mất cân bằng để xác định nơi cần can thiệp.
Trigger	Nhân viên vận hành mở màn hình giám sát mạng lưới hoặc chọn một cảnh báo được hệ thống thông báo.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Preconditions	1. Nhân viên vận hành đã được nhận diện và có quyền giám sát. 2. Hệ thống đã có danh mục Hub và dữ liệu trạng thái gần nhất được chấp nhận.
Postconditions	Thành công: Trạng thái tổng hợp, thời điểm cập nhật, sự cố đang mở và cảnh báo mất cân bằng được hiển thị; việc xem không làm thay đổi dữ liệu vận hành. Thất bại: Không có trạng thái nghiệp vụ nào bị thay đổi; actor được thông báo phạm vi dữ liệu chưa thể tải.
Main Flow	1. Nhân viên vận hành mở màn hình giám sát mạng lưới. 2. Hệ thống xác minh quyền và phạm vi Hub actor được xem. 3. Hệ thống tổng hợp trạng thái Hub, xe khả dụng, mức sử dụng chỗ đỗ, cổng sạc và thời điểm cập nhật. 4. Hệ thống truy xuất các Incident đang mở và cảnh báo đã tạo bởi NIFR-OPS-01, NIFR-OPS-02. 5. Hệ thống hiển thị toàn cảnh mạng lưới, đánh dấu Hub thiếu xe, gần đầy hoặc có tài nguyên OutOfService; Nhân viên có thể kết thúc sau khi xem tổng quan hoặc thực hiện một luồng thay thế.
Alternative Flows	AF-01 – Lọc và sắp xếp. <i>Rẽ từ bước 5.</i> Actor lọc theo Hub, loại tài nguyên, trạng thái hoặc mức độ cảnh báo; hệ thống cập nhật góc nhìn và quay lại bước 5. AF-02 – Dữ liệu có thể đã cũ. <i>Tại bước 3.</i> Hệ thống giữ trạng thái hợp lệ gần nhất, hiển thị thời điểm đồng bộ và cảnh báo dữ liệu có thể đã cũ. AF-03 – Xem chi tiết một mục. <i>Rẽ từ bước 5.</i> Nhân viên chọn một Hub, cảnh báo hoặc sự cố; hệ thống hiển thị chi tiết, nguồn dữ liệu, thời điểm cập nhật và các tác vụ nghiệp vụ phù hợp. AF-04 – Mở quy trình xử lý. <i>Rẽ từ AF-03.</i> Actor mở UC-OPS-02 cho sự cố hoặc UC-OPS-03 cho cảnh báo mất cân bằng. AF-05 – Làm mới dữ liệu. <i>Rẽ từ bước 5.</i> Actor yêu cầu làm mới; hệ thống thực hiện lại bước 3-5 bằng trạng thái mới nhất đã chấp nhận.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Exception Flows	EF-01 – Không có quyền giám sát. <i>Tại bước 2.</i> Hệ thống từ chối truy cập, không tiết lộ dữ liệu ngoài phạm vi và ghi nhận kết quả. EF-02 – Không thể tổng hợp một phần dữ liệu. <i>Tại bước 3 hoặc 4.</i> Hệ thống hiển thị phần còn hợp lệ, đánh dấu phần thiếu và không suy diễn trạng thái thay thế. EF-03 – Mất nguồn trạng thái. <i>Tại bước 3.</i> Hệ thống không ghi đè dữ liệu hợp lệ cuối, cảnh báo gián đoạn và cho phép thử lại.
Related Requirements	FR-OPS-01; NIFR-HUB-01, NIFR-OPS-01, NIFR-OPS-02; NFR-SEC-01, NFR-REL-01.
Related Business Rules	BR-OPS-01, BR-OPS-02.
Dependencies	Sử dụng trạng thái từ EXT-STATE/ACT-DAT và dữ liệu do các phân hệ HUB, PARK, CHG, TRIP tạo. Có thể chuyển sang UC-OPS-02 hoặc UC-OPS-03.

7.2 UC-OPS-02 – Xử lý sự cố vận hành



Hình 2: Sơ đồ Use Case UC-OPS-02 – Xử lý sự cố vận hành

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 2: Đặc tả Use Case UC-OPS-02 – Xử lý sự cố vận hành

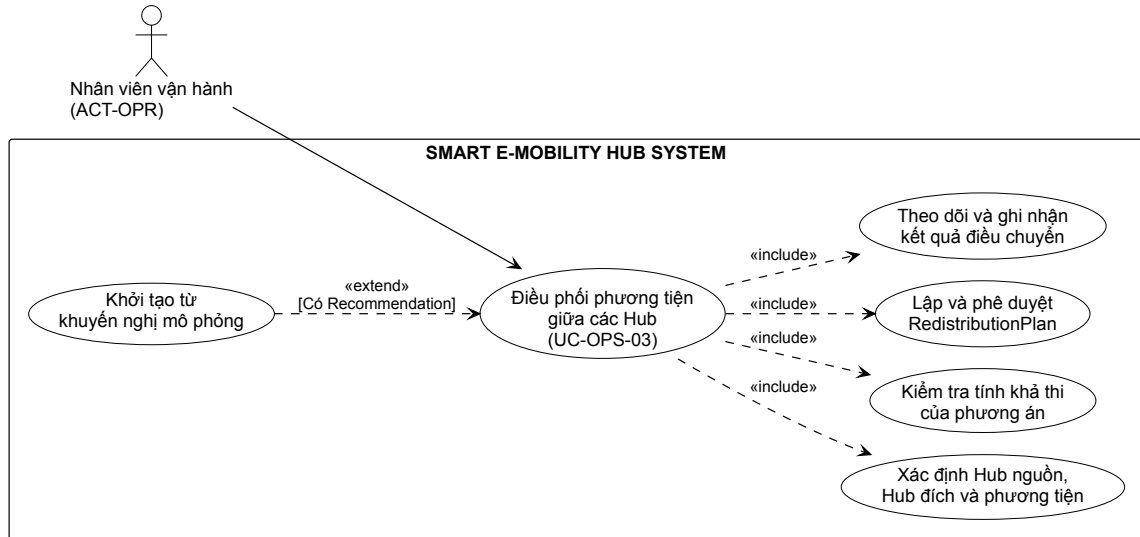
Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-OPS-02
Use Case Name	Xử lý sự cố vận hành
Owning Subsystem	SUB-OPS
Actors	Primary: ACT-OPR. Supporting: ACT-MNT, ACT-DAT.
Description / Goal	Quản lý một Incident từ khi được phát hiện hoặc ghi nhận, qua tiếp nhận và giao xử lý, đến khi kết quả kỹ thuật được xác nhận và tài nguyên có trạng thái phục vụ phù hợp.
Trigger	Nhân viên vận hành chọn một sự cố Open hoặc ghi nhận sự cố mới từ thông tin vận hành.
Preconditions	- Nhân viên vận hành đã được nhận diện và có quyền quản lý sự cố. - Tài nguyên bị ảnh hưởng tồn tại hoặc thông tin báo cáo đủ để xác định phạm vi sự cố.
Postconditions	Thành công: Incident có trạng thái và lịch sử xử lý nhất quán; tài nguyên chỉ trở lại phục vụ sau khi ACT-MNT xác nhận kết quả đạt yêu cầu. Thất bại: Sự cố và tài nguyên giữ trạng thái an toàn trước đó; không tài nguyên lỗi nào bị đưa trở lại phục vụ.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	1. Nhân viên vận hành mở một sự cố Open. 2. Hệ thống hiển thị nguồn phát hiện, tài nguyên, thời điểm, trạng thái gần nhất và kiểm tra sự cố trùng đang mở. 3. Nhân viên xác nhận tiếp nhận, phân loại mức độ và bổ sung mô tả; sự cố chuyển sang Acknowledged. 4. Nhân viên giao xử lý cho Nhân viên kỹ thuật; hệ thống ghi người nhận và hạn dự kiến. 5. Nhân viên kỹ thuật tiếp nhận công việc, cập nhật sự cố sang InProgress và thực hiện khắc phục ngoài hệ thống. 6. Nhân viên kỹ thuật ghi nhận nguyên nhân, hành động, kết quả kiểm tra và xác nhận tài nguyên có đạt điều kiện phục vụ hay không. 7. Hệ thống kiểm tra kết quả; nếu đạt yêu cầu, chuyển sự cố sang Resolved và cập nhật tài nguyên về trạng thái phục vụ hợp lệ. 8. Nhân viên vận hành xem kết quả, xác nhận hoàn tất; hệ thống chuyển sự cố sang Closed và lưu toàn bộ lịch sử.
Alternative Flows	AF-01 – Ghi nhận sự cố thủ công. <i>Thay cho bước 1.</i> Actor chọn tài nguyên, nhập mô tả; hệ thống tạo Incident Open, đưa tài nguyên ra khỏi phục vụ và tiếp tục bước 2. AF-02 – Sự cố trùng. <i>Tại bước 2.</i> Hệ thống liên kết thông tin mới vào sự cố đang mở, không tạo bản ghi trùng, rồi tiếp tục bước 3. AF-03 – Chưa khắc phục đạt yêu cầu. <i>Tại bước 6 hoặc 7.</i> Sự cố giữ InProgress, tài nguyên giữ OutOfService; actor bổ sung phương án và quay lại bước 5. AF-04 – Cần đổi người xử lý. <i>Rẽ từ bước 4 hoặc 5.</i> Nhân viên vận hành giao lại, nêu lý do; hệ thống ghi lịch sử và thông báo người nhận mới.
Exception Flows	EF-01 – Tài nguyên không tồn tại hoặc không khớp. <i>Tại bước 2.</i> Hệ thống không cho phép tiếp tục, giữ sự cố Open và yêu cầu xác minh thông tin. EF-02 – Actor không có quyền cập nhật. <i>Tại bất kỳ bước ghi nào.</i> Hệ thống từ chối thao tác, bảo toàn trạng thái và ghi nhận kết quả truy cập. EF-03 – Lỗi khi cập nhật nhiều đối tượng. <i>Tại bước 7 hoặc 8.</i> Hệ thống hoàn tác thay đổi, giữ tài nguyên OutOfService và thông báo thử lại.
Related Requirements	FR-OPS-02; NIFR-CHG-02, NIFR-OPS-01; NFR-SEC-01, NFR-AUD-01.



Trường	Nội dung (tiếp theo)
Related Business Rules	BR-OPS-02.
Dependencies	Có thể được mở từ UC-OPS-01; nhận sự kiện lỗi từ EXT-STATE/ACT-DAT. Hoạt động sửa chữa vật lý nằm ngoài system boundary.

7.3 UC-OPS-03 – Điều phối phương tiện giữa các Hub



Hình 3: Sơ đồ Use Case UC-OPS-03 – Điều phối phương tiện giữa các Hub

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 3: Đặc tả Use Case UC-OPS-03 – Điều phối phương tiện giữa các Hub

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-OPS-03
Use Case Name	Điều phối phương tiện giữa các Hub
Owning Subsystem	SUB-OPS
Actors	Primary: ACT-OPR. Supporting: Không có actor bên ngoài tham gia trực tiếp.
Description / Goal	Cho phép Nhân viên vận hành lập, phê duyệt và theo dõi RedistributionPlan nhằm chuyển phương tiện từ Hub dư thừa sang Hub thiếu, mà không coi việc phê duyệt trong phần mềm là việc di chuyển vật lý đã hoàn tất.
Trigger	Nhân viên vận hành chọn lập kế hoạch từ cảnh báo mất cân bằng, từ khuyến nghị mô phỏng hoặc chủ động tạo kế hoạch.
Preconditions	- Nhân viên vận hành đã được nhận diện và có quyền lập, phê duyệt kế hoạch. - Các Hub nguồn, Hub đích và phương tiện dự kiến tồn tại; hệ thống có trạng thái gần nhất để kiểm tra phương án.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Postconditions	Thành công: RedistributionPlan có đầy đủ Hub nguồn, Hub đích, danh sách xe, thời gian dự kiến và trạng thái; lịch sử phê duyệt, tiến độ được ghi nhận. Thất bại: Không tạo hoặc phê duyệt kế hoạch không hợp lệ; trạng thái xe và Hub không bị thay đổi.
Main Flow	1. Nhân viên vận hành khởi tạo kế hoạch điều chuyển. 2. Hệ thống hiển thị cảnh báo, mức sử dụng Hub, xe Available và các khuyến nghị liên quan nếu có. 3. Nhân viên chọn Hub nguồn, Hub đích, danh sách phương tiện và thời gian dự kiến. 4. Hệ thống kiểm tra xe thuộc Hub nguồn, đang khả dụng, không bị giữ bởi nghiệp vụ khác; Hub đích có khả năng tiếp nhận. 5. Hệ thống hiển thị tác động dự kiến và tạo kế hoạch Draft. 6. Nhân viên xem lại, nhập ghi chú và phê duyệt. 7. Hệ thống kiểm tra lại tính khả thi, chuyển kế hoạch sang Approved và ghi người, thời điểm phê duyệt. 8. Khi việc di chuyển được thực hiện ngoài hệ thống, Nhân viên cập nhật tiến độ InProgress và kết quả Completed; hệ thống lưu lịch sử và đối chiếu trạng thái Hub.
Alternative Flows	AF-01 – Khởi tạo từ khuyến nghị mô phỏng. <i>Tại bước 2.</i> Hệ thống điền trước Hub nguồn, Hub đích, số xe đề xuất và liên kết Recommendation; actor vẫn phải xem lại và phê duyệt. AF-02 – Lưu nháp chưa phê duyệt. <i>Rẽ từ bước 5.</i> Actor lưu Draft và kết thúc; không có lệnh điều chuyển có hiệu lực. AF-03 – Điều chỉnh phương án. <i>Tại bước 4 hoặc 6.</i> Actor thay xe, Hub hoặc thời gian; hệ thống quay lại bước 4. AF-04 – Hủy kế hoạch. <i>Trước khi hoàn tất.</i> Actor nêu lý do; hệ thống chuyển kế hoạch sang Cancelled và không suy diễn việc xe đã di chuyển.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Exception Flows	EF-01 – Phương án không còn khả thi. <i>Tại bước 4 hoặc 7.</i> Xe đã bị đặt, bị lỗi hoặc Hub đích không còn chỗ; hệ thống không phê duyệt và yêu cầu chọn lại. EF-02 – Actor không có quyền phê duyệt. <i>Tại bước 6.</i> Hệ thống giữ kế hoạch Draft, từ chối thay đổi và ghi nhận kết quả. EF-03 – Cập nhật tiến độ thất bại. <i>Tại bước 8.</i> Hệ thống giữ trạng thái kế hoạch trước đó, không tự thay đổi trạng thái xe và cho phép thử lại.
Related Requirements	FR-OPS-03; NIFR-OPS-02; NFR-SEC-01, NFR-AUD-01.
Related Business Rules	BR-OPS-01.
Dependencies	Dùng cảnh báo từ UC-OPS-01; có thể nhận Recommendation từ UC-SIM-02. Việc vận chuyển xe vật lý nằm ngoài system boundary.